EIXO 2 · AS CAUSAS DA MUDANÇA — AULA 2.9

Por que o colchão é macio e a mola do carro absorve o buraco?

> *Toda força que você viu até aqui tinha valor próprio. Esta é a primeira que você mesmo escolhe: ela vale exatamente o quanto você a deformou — e devolve tudo, no sentido contrário.*

Aula 2.9 — Força elástica: a única força que você mesmo determina

A ÂNCORA

Pule de uma cadeira. Duas vezes.

Primeiro no piso de cerâmica da cozinha. Depois na sua cama. Mesma altura, mesma massa, mesma velocidade no instante do toque. A Física do ar é idêntica. A gravidade é a mesma. Você chega no chão com exatamente o mesmo v nos dois casos.

E o resultado é brutalmente diferente: um dói, o outro não.

> **O DETALHE QUE NINGUÉM PERCEBE**
>
> A cerâmica **também** se deforma. Ela afunda — alguns micrômetros, invisíveis a olho nu — e volta. O colchão afunda 8 centímetros. É a **mesma física** nos dois casos. A diferença não é de natureza, é de escala: quanto de deformação o material permite antes de te parar.
>
> E é essa distância que decide se você levanta rindo ou vai para o pronto-socorro.

Agora troque de cena. Você está de carona, o carro pega um buraco de 10 cm. O pneu sobe 10 cm violentamente — e o seu corpo, no assento, sente um solavanco suave. O buraco existiu para a roda. Para você, ele foi **filtrado**.

Alguém, em algum lugar embaixo do carro, comprou aquele choque e o pagou em parcelas.

> *Este é o negócio secreto de toda a engenharia de segurança do planeta: você não pode escolher a energia da batida. Mas pode escolher em **quanto espaço** ela vai ser paga.*

A DESCONSTRUÇÃO

Mito 1: "O colchão é macio, então tem menos força"

Falso — e o erro está na palavra "tem".

A mola **não tem** uma força. Ela não carrega valor nenhum guardado. Peso é mg: existe, é constante, você não negocia. Atrito tem teto: μN. Tração é determinada pelo sistema. Mas a força elástica é diferente de todas: **ela nasce da deformação e vale exatamente o quanto você a deformou.**

Deforme 1 cm, ela devolve pouco. Deforme 20 cm, ela devolve vinte vezes mais. É a primeira força do curso que **responde** a você, e não uma que simplesmente age.

A força elástica não é uma propriedade do objeto. É a resposta do objeto à violência que você cometeu contra ele.

Então por que o colchão dói menos? Não porque a força é pequena por natureza — mas porque, tendo 8 cm para trabalhar, ele **não precisa** de força grande. A cerâmica, com 0,001 cm, precisa de uma força monstruosa para produzir a mesma frenagem no mesmo curto espaço. E a força que ela faz em você é a mesma que você faz nela (2.4). O osso paga.

Mito 2: "Mola dura é melhor"

Um carro com molas rígidas é um carro que transmite o buraco inteiro para a sua coluna. Um carro com molas moles balança como um barco e não consegue segurar a curva de 2.8.

Não existe "melhor". Existe **escolhida**. Cada mola tem um número que a define, e esse número é o que o engenheiro compra.

Mito 3: "A força elástica sempre vale kx"

Essa é a armadilha de prova mais cruel do tópico. A relação $F = kx$ é **linear** — e nenhum material real é linear para sempre.

Estique uma mola de caneta demais: ela não volta. Você passou do **limite de elasticidade**. Além dele, a mola entra em regime plástico, deforma permanentemente e a equação morre. Toda a Lei de Hooke tem uma cláusula silenciosa: **válida enquanto a deformação for pequena e reversível**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A dedução: a lei está no gráfico, não no formulário

Você não vai receber $F = kx$. Você vai **ler** a lei.

Pendure uma mola no teto. Cole massas conhecidas na ponta e meça, com uma régua, quanto ela esticou além do comprimento natural. Chame esse esticamento de x — nunca o comprimento total, sempre a **deformação**.

Você obtém uma tabela e a joga num gráfico $F \times x$. E o que aparece é o resultado experimental que Robert Hooke publicou em 1678, disfarçado num anagrama em latim para garantir a prioridade da descoberta: **"ut tensio, sic vis"** — como a extensão, assim a força.

Os pontos caem sobre uma **reta que passa pela origem**.

Isso é tudo. E agora aplique a aula 0.7: uma reta pela origem significa proporcionalidade direta, e sua **inclinação** é uma constante do objeto. Batize essa inclinação de k:

$$k = \frac{\Delta F}{\Delta x} \quad \Rightarrow \quad F_{\text{el}} = kx$$

k não é um número que aparece na fórmula. k é a inclinação do gráfico — e por isso significa algo concreto: quantos newtons são necessários para deformar aquele objeto em um metro. Unidade: N/m.

Mola de caneta: k da ordem de dezenas de N/m. Mola de suspensão de carro: dezenas de **milhares** de N/m. Cabo de aço de elevador: milhões. Mesmo gráfico, mesma reta — inclinações radicalmente diferentes.

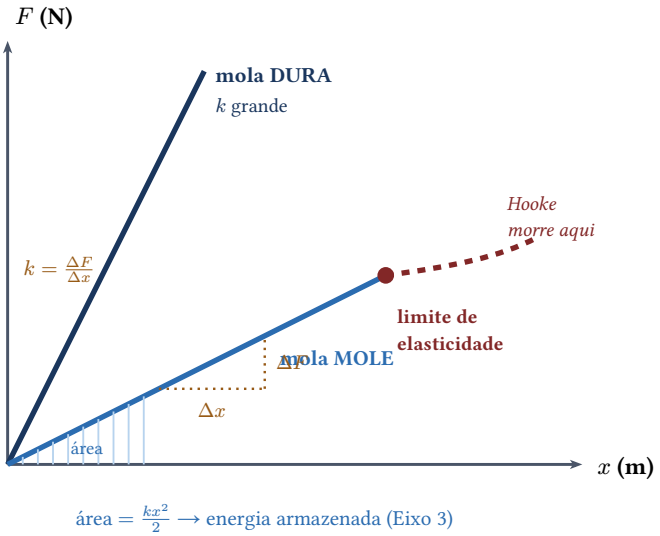


Fig. 1 — O gráfico é a **fonte** da lei, não sua ilustração. Três informações moram aqui e nenhuma delas precisa ser decorada: a **inclinação** entrega k (rigidez do objeto); a **área sob a reta** entrega a energia guardada na deformação — o triângulo de base x e altura kx, que você vai reencontrar em 3.4 como energia potencial elástica; e o **ponto vermelho** marca onde o material deixa de obedecer Hooke e passa a deformar de forma permanente. Note que "mola dura" é literalmente a reta mais inclinada.

2. O sinal negativo, e por que ele importa

Em rigor, escreve-se:

$$\vec{F}_{\text{el}} = -k\vec{x}$$

O sinal não é enfeite matemático. Ele é a afirmação física central: a força elástica aponta **sempre no sentido oposto à deformação**. Comprimiu para baixo? Ela empurra para cima. Esticou para a direita? Ela puxa para a esquerda.

Por isso ela recebe o nome de **força restauradora**: seu único projeto é levar o objeto de volta à posição natural. Nunca ajuda a deformação. Sempre a combate.

> **O ECO QUE VOCÊ VAI OUVIR EM 7.1**
>
> Guarde esta frase, porque ela é uma das pontes mais longas do curso: **uma força restauradora produz oscilação.**
>
> A mola comprimida empurra de volta, passa do ponto de equilíbrio, estica, é puxada de volta, passa de novo — e vai e volta indefinidamente. Isso é o pêndulo, é a corda do violão, é a molécula de ar vibrando quando o som passa por ela. Toda a Ondulatória do Eixo 7 é, no fundo, esta aula aplicada a um meio que pode ser deformado ponto por ponto.
>
> Sem Hooke, não existe onda. Guarde isso.

3. Por que a cama salva: a conta que explica a âncora

Aqui está o argumento inteiro, com números redondos. Você, 60 kg, caindo com velocidade de 3 m/s (queda de uns 45 cm). Sua energia cinética é a mesma nos dois casos — cerca de 270 J.

Alguém tem que absorver 270 J. Não há escolha nesse ponto. A escolha é **em quanta distância**:

Superfície	Deformação x	Força média necessária
Colchão	8 cm = 0,08 m	≈ 3 400 N
Tapete finito	1 cm = 0,01 m	≈ 27 000 N
Cerâmica	0,1 mm = 0,0001 m	≈ 2 700 000 N

Mesma energia. Mesma altura. Mesmo corpo. A força varia por um fator de **mil** — e ela varia porque a **deformação** varia.

Colchão macio significa k pequeno, e k pequeno significa deformação grande antes de te parar. Deformação grande é distância. Distância é força pequena. Você não é salvo pela moleza: é salvo pelos centímetros.

E agora você entendeu, sem ainda ter aula sobre isso, a lógica do airbag, do capacete, da rede do trapezista, da embalagem de ovo e do tênis de corrida. Todos vendem a mesma coisa: **espaço para desacelerar**. Em 4.2 você vai reescrever essa mesma ideia em termos de tempo, e vai perceber que sempre foi a mesma frase.

4. A suspensão do carro: mola + o sócio que ninguém vê

Se a suspensão fosse **só** mola, o carro que pega um buraco pularia. E pularia. E pularia — para sempre, porque a força restauradora não sabe parar. Você viraria um pêndulo em cima de quatro rodas.

Por isso, ao lado de cada mola há um **amortecedor**: um cilindro com óleo que se opõe à **velocidade** da deformação, dissipando a energia em calor. A mola **guarda** energia; o amortecedor a **destrói** (ou melhor: degrada — como você vai ver em 3.6). A dupla é obrigatória.

> **DIAGNÓSTICO DE MECÂNICO, FEITO POR FÍSICA**
>
> Empurre o capô do carro para baixo com força e solte. Se ele sobe e para: amortecedor bom. Se ele fica oscilando três, quatro vezes: o amortecedor morreu e sobrou só a mola. Esse carro perde contato com o asfalto nas irregularidades — e sem contato não há normal, sem normal não há atrito, e sem atrito não há a centrípeta de 2.8. É por isso que amortecedor gasto reprova em inspeção: é item de **frenagem e curva**, não de conforto.

5. Associação de molas: o que a banca cobra sem avisar

Duas molas podem ser combinadas de dois modos, e o resultado é contraintuitivo em um deles.

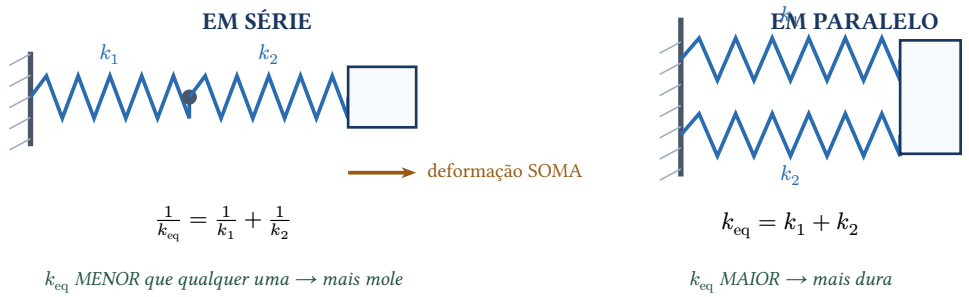


Fig. 2 — O contraintuitivo está à esquerda: emendar duas molas **enfraquece** o conjunto. E a razão não precisa de fórmula — em série, cada mola suporta a **mesma** força, mas as deformações se somam; mais deformação para a mesma força significa, por definição, k menor. Em paralelo acontece o oposto: as duas dividem a força e deformam igual, logo a rigidez soma. Compare com resistores do Eixo 9 e note que a matemática é a mesma **invertida** — em série, resistores somam; molas somam os inversos. Não confie na analogia: confie no raciocínio da força e da deformação.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Lei de Hooke:** $F_{el} = kx$, onde x é a **deformação** — nunca o comprimento total da mola.
2. O **sinal negativo** ($\vec{F} = -k\vec{x}$) diz que a força é **restauradora**: sempre contra a deformação, sempre rumo ao equilíbrio.
3. k é a **inclinação do gráfico** $F \times x$, medido em **N/m**. É propriedade do objeto, não do problema.
4. A lei só vale **dentro do limite de elasticidade**. Passou dele, a reta acaba e a deformação é permanente.
5. A **área** sob o gráfico $F \times x$ vale $kx^2/2$ e é a energia armazenada. Você vai formalizar isso em 3.2 e 3.4.
6. **Série:** $1/k_{eq} = 1/k_1 + 1/k_2 \longrightarrow$ conjunto mais **mole**. **Paralelo:** $k_{eq} = k_1 + k_2 \longrightarrow$ mais **duro**.
7. Cortar uma mola ao meio **dobra** o k de cada metade (menos espiras deformam menos para a mesma força).
8. **Equilíbrio de massa pendurada:** $kx = mg \Rightarrow x = mg/k$. Essa é a origem física do dinamômetro: régua que mede força.
9. **A grande lição de engenharia:** a mesma energia absorvida em maior deformação exige força menor. Colchão, capacete, airbag e rede de circo vendem **distância**.
10. Mola **armazena** energia; amortecedor **dissipa**. Sem o segundo, o sistema oscila para sempre.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Enuncie a Lei de Hooke, especifique rigorosamente o que representa a grandeza x e indique a condição de validade da lei.
2. Explique o significado físico da constante elástica k, sua unidade no SI e como ela é obtida de um gráfico $F \times x$.
3. Justifique por que a força elástica é chamada de **restauradora** e qual consequência dinâmica essa característica produce num corpo livre para se mover.
4. Escreva as expressões da constante equivalente para molas em série e em paralelo, e indique qual das duas associações resulta num conjunto mais rígido.
5. Explique, em termos de deformação e força, por que cair sobre um colchão é menos lesivo do que cair sobre piso rígido, sendo a energia de impacto idêntica.
6. Diferencie a função da mola da função do amortecedor numa suspensão automotiva.

GABARITO OQPS

1. A força elástica é **diretamente proporcional à deformação**: $F_{el} = kx$. A grandeza x é a **deformação** — a variação em relação ao comprimento natural (esticamento ou compressão), jamais o comprimento total. **Condição de validade:** apenas no **regime elástico**, isto é, abaixo do limite de elasticidade do material; além dele a relação deixa de ser linear e a deformação torna-se permanente (regime plástico).
2. k é a **rigidez** do objeto: mede quantos newtons são necessários para produzir um metro de deformação. Unidade: **N/m**. É obtida como a **inclinação** da reta do gráfico $F \times x$: $k = \Delta F / \Delta x$. Reta mais inclinada = mola mais dura.
3. Porque aponta **sempre no sentido oposto à deformação** ($\vec{F} = -k\vec{x}$), tendendo a devolver o corpo à posição de equilíbrio. **Consequência dinâmica:** o corpo não para no equilíbrio — ele o atravessa, deforma para o outro lado, é trazido de volta e assim sucessivamente. Uma força restauradora gera **oscilação** (movimento periódico), que é a base de pêndulos, cordas vibrantes e de toda a Ondulatória.
4. **Série:** $1/k_{eq} = 1/k_1 + 1/k_2$ (as deformações somam, a força é a mesma). **Paralelo:** $k_{eq} = k_1 + k_2$ (a deformação é a mesma, as forças somam). A associação em **paralelo** é a mais **rígida**; a em série resulta em k_{eq} menor que qualquer uma das molas isoladas.
5. Porque a energia a ser absorvida é a mesma, mas o colchão a absorve ao longo de uma deformação **muito maior** (centímetros) e o piso rígido ao longo de uma deformação **mínima** (frações de milímetro). Como a mesma energia dissipada em maior distância exige **força média menor**, a força que atua sobre o corpo no colchão é ordens de grandeza inferior. O colchão tem k pequeno, o que permite grande deformação — e é a **distância**, não a "moleza" em si, que protege.
6. A **mola armazena** energia elasticamente e a devolve, isolando o chassi das irregularidades da pista. O **amortecedor dissipa** essa energia em calor, opondo-se à **velocidade** da deformação. Sem o amortecedor, a mola manteria o veículo oscilando, com perda intermitente de contato entre pneu e solo — e portanto perda de normal, de atrito e de controle.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O colchão é macio e a suspensão engole o buraco porque ambos têm constante elástica pequena o suficiente para se deformar muito — e, como a força elástica vale exatamente kx, absorver a mesma energia numa deformação grande exige uma força pequena, que é precisamente a força que chega ao seu corpo.

Repare no que aconteceu ao longo deste eixo. Você começou aprendendo a **identificar** forças — peso, normal, atrito, tração, elástica. Já sabe desenhar o diagrama de qualquer corpo. Já sabe aplicar a 2ª Lei em rampa, elevador e curva.

Mas há uma trapaça que você vem cometendo desde 2.3, e ela precisa ser confessada: você tratou todos os corpos como **pontos**. Uma caixa era um ponto com massa. Um carro era um ponto com massa. Toda força foi desenhada aplicada num único lugar, como se o objeto não tivesse tamanho.

Agora tente explicar isto: uma criança de 25 kg equilibra um adulto de 90 kg na gangorra. As duas forças-peso são radicalmente diferentes, e ainda assim nada gira. Pela física de ponto que você aprendeu, isso é impossível — a resultante não é nula, e o sistema deveria virar.

Pegue uma chave de roda. Segure perto do parafuso: nada acontece. Segure na ponta: o parafuso cede. A **força da sua mão é a mesma**. O que mudou não foi quanto você empurrou — foi **onde**.

Existe, portanto, uma grandeza que a Física ainda não te apresentou, e ela não pergunta "quanta força?". Pergunta "força aplicada **a que distância** do eixo?". É a grandeza que explica a maçaneta longe da dobradiça, o carrinho de mão, o alicate, o guindaste com contrapeso — e por que o ônibus lotado tomba na curva mesmo sem derrapar.

Eixo 2 · Aula 2.10 · Por que uma criança levanta um adulto na gangorra?